

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I**

SMARTCOLETA - DF

Documento de Insights Algoritmos Analíticos e Geração de Descobertas

Sistema Inteligente de Otimização da Coleta de Resíduos no Distrito Federal

Integrantes:

Arthur de Jesus Lira Rojas
Gabriel Larsão Lugli
João Pedro Roriz Costa
Pedro Augusto Lourenço da Silva
Pedro Felizardo Barbosa

Brasília
2026

1. Introdução

Este documento apresenta os insights gerados a partir da análise dos dados tratados do projeto SmartColeta - DF. O objetivo é transformar dados operacionais, demográficos, estruturais e financeiros em informações úteis para apoiar a tomada de decisão na gestão da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal.

A proposta segue a lógica do Documento de Insights apresentada na Aula 16 de Projeto Integrador I: partir de um problema de negócio, aplicar regras analíticas sobre dados limpos, apresentar resultados visuais e, principalmente, interpretar esses resultados como descobertas capazes de orientar ações práticas.

Dessa forma, o relatório não se limita a mostrar gráficos. Ele busca explicar o que os dados indicam, por que esses padrões são relevantes e quais decisões estratégicas podem ser tomadas a partir deles.

2. Resumo executivo dos principais achados

- A coleta domiciliar apresenta sazonalidade clara, com picos relevantes no fim do ano. O maior valor da série analisada ocorreu no Lote III em dezembro de 2025, com 28.709,10 toneladas.
- O Lote III concentra o maior volume acumulado de coleta domiciliar no período de 2023 a 2025, totalizando 825.112,81 toneladas. Portanto, a afirmação de que o Lote I possui os maiores volumes absolutos precisa ser corrigida: o Lote I apresenta picos relevantes, mas o maior volume absoluto pertence ao Lote III.
- O Plano Piloto concentra 201 equipamentos, muito acima das demais RAs. Taguatinga aparece em seguida com 45 equipamentos, seguida por Paranoá e Sudoeste/Octogonal, ambas com 44.
- A distribuição de equipamentos não acompanha proporcionalmente a população. Ceilândia possui 356.361 habitantes e 43 equipamentos. enquanto o Plano Piloto possui 245.902 habitantes e 201 equipamentos.
- O entulho mecanizado tem peso operacional elevado. O maior pico identificado foi de 24.133,78 toneladas no Lote III, em 06/2023.
- Os custos de PEV apresentam forte volatilidade, especialmente nas categorias relacionadas a podas e entulho mecanizado. O custo total máximo chegou a R\$ 1.006.593,76 em 12/2025.

3. Problema de negócio

O problema de negócio identificado no SmartColeta - DF está relacionado à dificuldade de planejar e distribuir de forma eficiente a infraestrutura e os recursos operacionais da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal.

A operação envolve diferentes Regiões Administrativas, lotes de coleta, tipos de resíduos, equipamentos físicos e custos mensais. Quando esses dados são analisados separadamente, a

gestão tem dificuldade para compreender padrões, identificar regiões prioritárias, antecipar picos de demanda e justificar decisões de reforço operacional.

Assim, a pergunta central do projeto é: como os dados de coleta, população, equipamentos e custos podem ser transformados em insights para apoiar decisões estratégicas sobre planejamento, infraestrutura e operação da coleta de resíduos no DF?

4. Base de dados utilizada

A análise foi construída com base no arquivo Base_dados_SMART_tratada.xlsx, composto por bases consolidadas e tratadas para o projeto SmartColeta. As principais planilhas utilizadas foram:

Planilha	Volume de dados	Uso na análise
base_mensal_consolidada	2028 registros	Volumes mensais por indicador, ano, mês, categoria e valor.
equipamentos_por_ra	853 registros	Distribuição de equipamentos por Região Administrativa, lote e tipo de equipamento.
populacao_df	102 registros	População por Região Administrativa, com recorte utilizado de 2024.
custos_operacao_pev	144 registros	Custos mensais de operação dos PEVs por categoria de despesa.

As informações foram usadas de forma integrada para conectar volume de resíduos, infraestrutura disponível, população atendida e comportamento dos custos operacionais.

5. Regras analíticas aplicadas

As regras analíticas representam a inteligência humana codificada no algoritmo. Elas orientam como os dados são agrupados, comparados e interpretados para gerar os resultados visuais e os insights.

Regra analítica	Como foi aplicada	Finalidade
RA01 - Sazonalidade da coleta domiciliar	Filtrar o indicador Coleta Domiciliar (t), agrupar por data e lote, somar o volume mensal e comparar a evolução entre 2023 e 2025.	Identificar picos de demanda e períodos que exigem reforço operacional.
RA02 - Concentração de equipamentos por RA	Contar a quantidade de equipamentos por Região Administrativa e por tipo, usando tabela cruzada.	Localizar concentração ou ausência de infraestrutura física.
RA03 - Comparação entre lixo domiciliar e entulho mecanizado	Comparar a distribuição estatística dos volumes mensais dos dois indicadores por meio de curva de densidade.	Avaliar previsibilidade, amplitude de variação e peso operacional do entulho mecanizado.
RA04 - Relação população versus infraestrutura	Integrar população de 2024 com quantidade de equipamentos por RA e comparar os pontos em gráfico de dispersão.	Verificar se a distribuição de equipamentos é proporcional à demanda demográfica.
RA05 - Variação dos custos de PEV	Analisar a dispersão mensal dos custos por categoria, excluindo o custo total para observar as despesas componentes.	Detectar estabilidade contratual, volatilidade financeira e categorias que pressionam o orçamento.

6. Algoritmo analítico utilizado

O algoritmo analítico foi desenvolvido em Python, utilizando pandas para leitura, filtragem, agrupamento e integração dos dados; matplotlib e seaborn para geração dos gráficos; e regras de negócio para transformar os resultados em interpretações estratégicas.

A lógica geral aplicada foi: carregar as planilhas tratadas, selecionar os indicadores relevantes, aplicar agrupamentos e cruzamentos, gerar visualizações e interpretar os padrões encontrados. Assim, o algoritmo não atua apenas como ferramenta matemática, mas como mecanismo de apoio à decisão.

Síntese da lógica computacional: dados limpos + regras de negócio + visualização estatística = insights acionáveis para o SmartColeta.

7. Regiões que abrangem cada lote

As Regiões Administrativas do Distrito Federal foram agrupadas em lotes de coleta conforme os dados utilizados pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU). Essa divisão permite analisar os volumes de resíduos, os pontos de coleta e a demanda operacional de forma organizada por área de atendimento.

Lote I: Arapoanga, Cruzeiro, Fercal, Itapoã, Lago Norte, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Sobradinho, Sobradinho II, Sudoeste/Octogonal, São Sebastião e Varjão.

Lote II: Taguatinga, Brazlândia, Ceilândia, Pôr do Sol, Sol Nascente e Samambaia.

Lote III: Guará, SCIA, Estrutural, SIA, Águas Claras, Vicente Pires, Água Quente, Arniqueira, Candangolândia, Gama, Jardim Botânico, Lago Sul, Núcleo Bandeirante, Park Way, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II e Santa Maria.

Fonte: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), conforme base de dados utilizada no projeto.

8. Resultados obtidos

Os resultados a seguir apresentam as métricas e visualizações geradas pelo algoritmo analítico. Cada gráfico foi interpretado de forma técnica e estratégica para evitar uma leitura apenas descritiva dos dados.

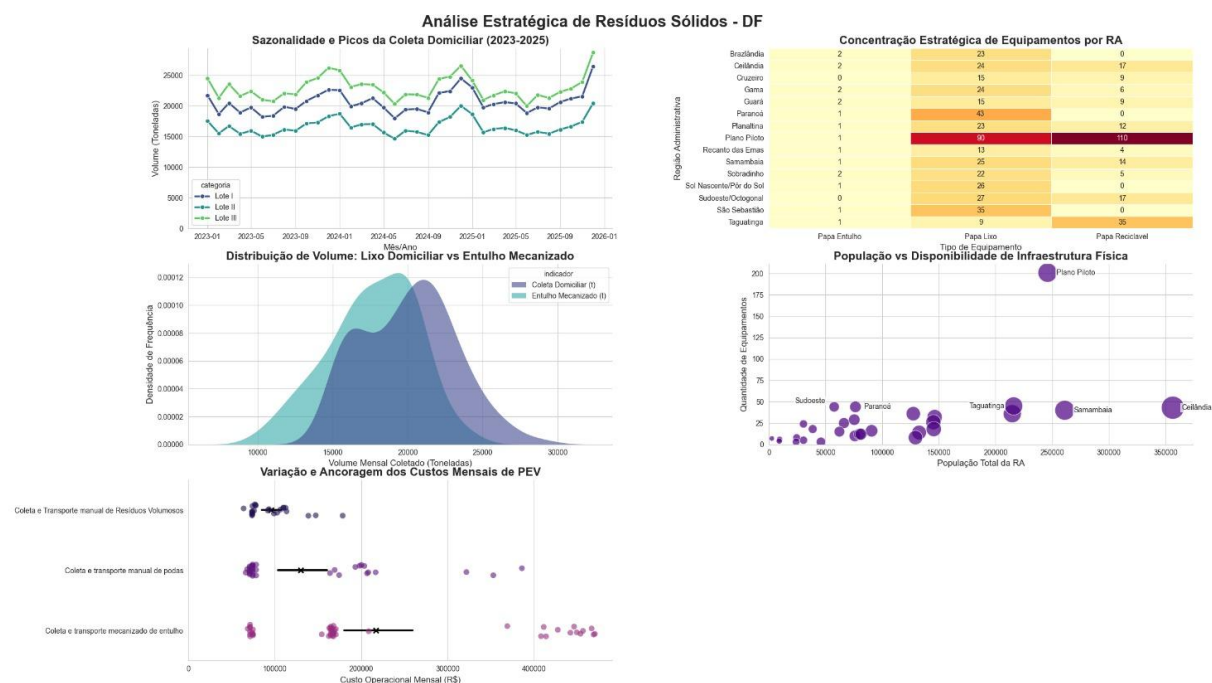


Figura 1 - Painel consolidado da análise estratégica de resíduos sólidos no DF.

8.1 Sazonalidade e picos da coleta domiciliar

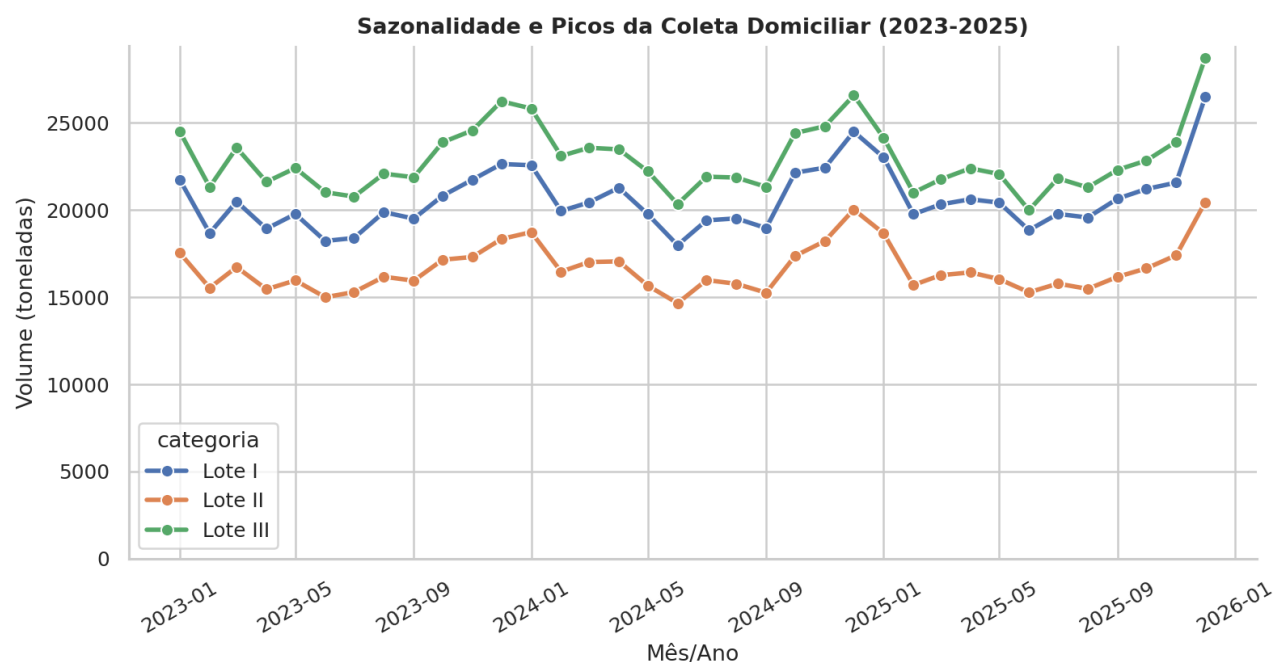


Figura 2 - Evolução mensal da coleta domiciliar por lote entre 2023 e 2025.

O gráfico de linhas utiliza o eixo horizontal para representar a linha do tempo, em meses e anos, e o eixo vertical para representar o volume mensal coletado em toneladas. Cada linha representa um lote de coleta, e cada marcador indica o fechamento de um mês específico.

Lote	Total 2023-2025 (t)	Média mensal (t)	Mínimo mensal (t)	Máximo mensal (t)
Lote I	741.568,87	20.599,14	17.973,03	26.466,23
Lote II	598.565,39	16.626,82	14.645,19	20.434,45
Lote III	825.112,81	22.919,80	19.978,55	28.709,10

Leitura estratégica: os três lotes apresentam picos recorrentes no último trimestre, principalmente em dezembro. Esse comportamento indica sazonalidade e permite antecipar a necessidade de reforço de frota, equipes e planejamento logístico no fim de cada ano.

Correção técnica: o Lote I tem crescimento expressivo em dezembro de 2024 e dezembro de 2025, mas não é o maior em volume absoluto. O Lote III é o maior no acumulado e também registra o maior pico mensal da série.

8.2 Concentração estratégica de equipamentos por Região Administrativa

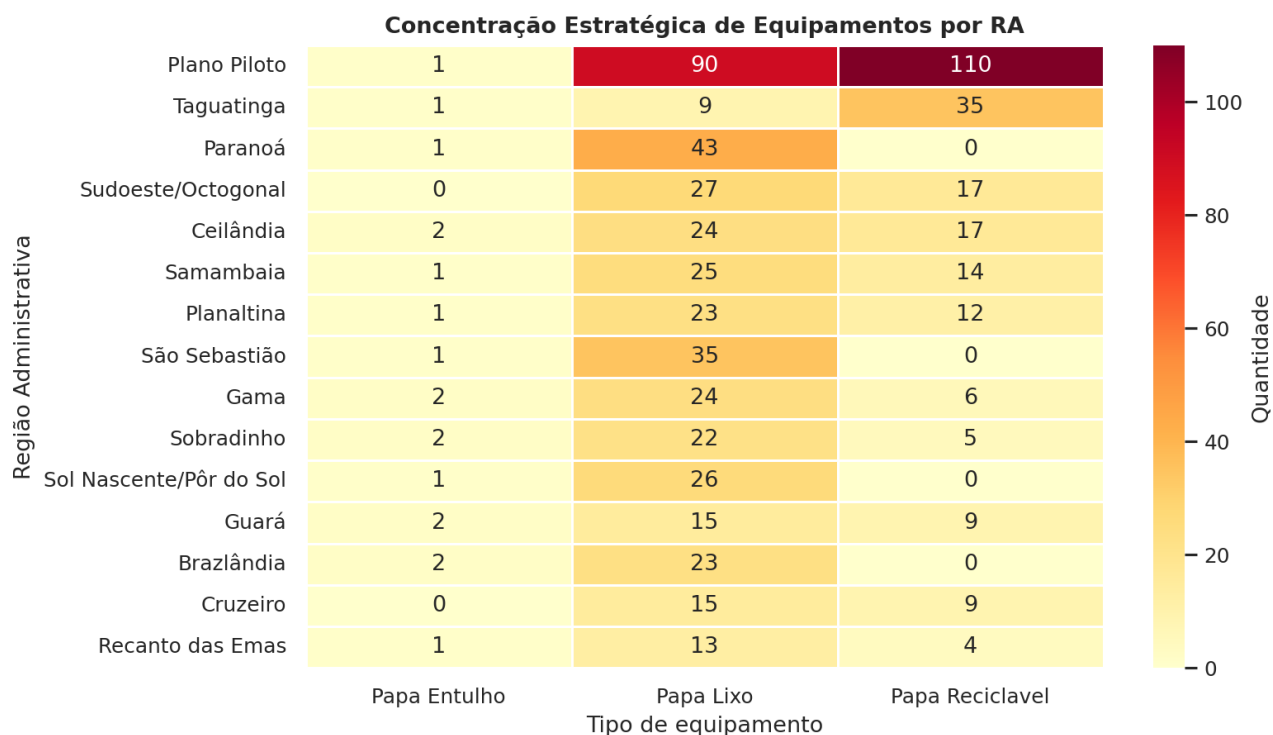


Figura 3 - Mapa de calor da concentração de equipamentos nas 15 RAs com maior quantidade registrada.

O mapa de calor lista as Regiões Administrativas no eixo vertical e os tipos de equipamentos no eixo horizontal. A intensidade da cor indica a quantidade de equipamentos: quanto mais escura e avermelhada a célula, maior a concentração. Os números dentro das células representam as contagens absolutas.

RA	Papa Entulho	Papa Lixo	Papa Reciclável	Total
Plano Piloto	1	90	110	201
Taguatinga	1	9	35	45
Sudoeste/Octogonal	0	27	17	44
Paranoá	1	43	0	44
Ceilândia	2	24	17	43
Samambaia	1	25	14	40
São Sebastião	1	35	0	36
Planaltina	1	23	12	36
Gama	2	24	6	32
Sobradinho	2	22	5	29

Leitura estratégica: o Plano Piloto é um ponto extremamente concentrado de infraestrutura, com 201 equipamentos. Essa concentração pode estar associada ao perfil administrativo, comercial e de alto fluxo diário da região. Ao mesmo tempo, RAs populosas como Ceilândia e Samambaia aparecem com quantidade bem menor, o que exige análise de proporcionalidade entre infraestrutura e demanda real.

8.3 Distribuição de volume: coleta domiciliar versus entulho mecanizado

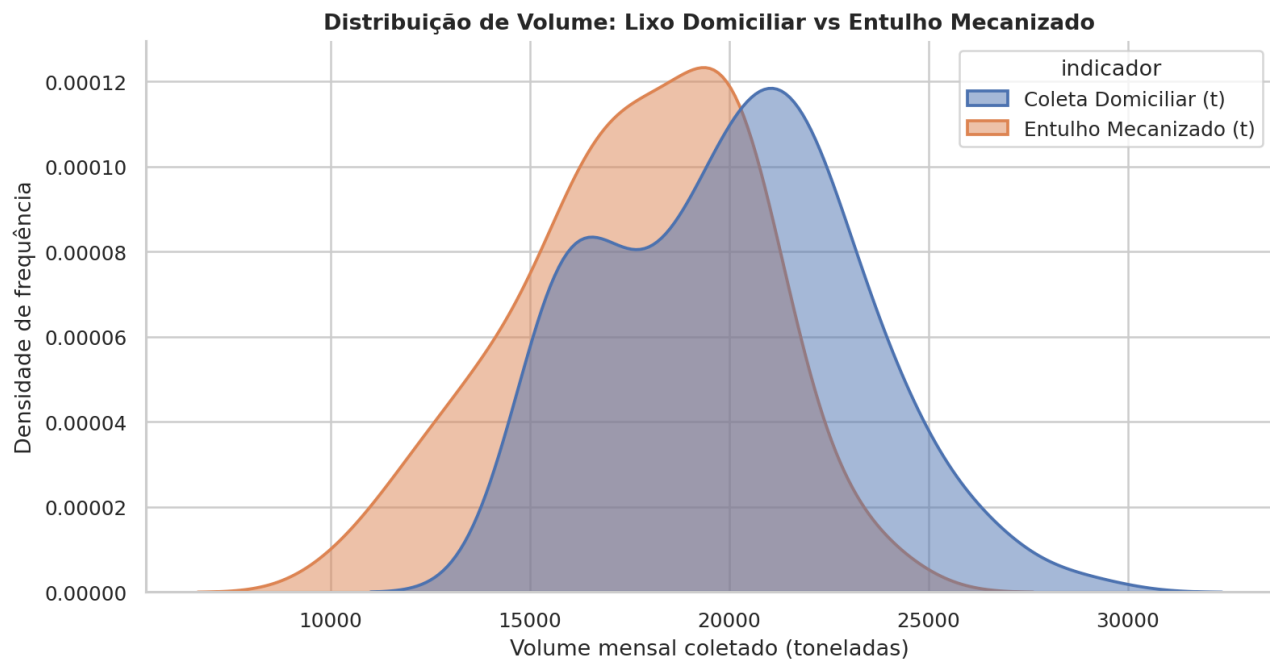


Figura 4 - Distribuição estatística dos volumes mensais de coleta domiciliar e entulho mecanizado.

O gráfico utilizado é uma curva de densidade, também conhecida como KDE. O eixo horizontal mostra o volume mensal coletado em toneladas, enquanto o eixo vertical representa a densidade de frequência. As áreas preenchidas indicam onde os volumes mensais aparecem com maior frequência.

Lote	Média mensal de entulho mecanizado (t)	Mínimo mensal (t)	Máximo mensal (t)
Lote I	14.473,74	10.138,78	17.825,50
Lote II	19.338,20	14.684,23	21.671,83
Lote III	19.153,97	14.819,83	24.133,78

Leitura estratégica: o entulho mecanizado apresenta volumes mensais muito altos, com médias próximas às da coleta domiciliar em alguns lotes. Isso mostra que resíduos de construção, entulho e volumosos não são uma demanda secundária; eles representam um eixo operacional relevante e devem ser acompanhados no dashboard como indicador próprio.

8.4 Correlação entre população e infraestrutura física

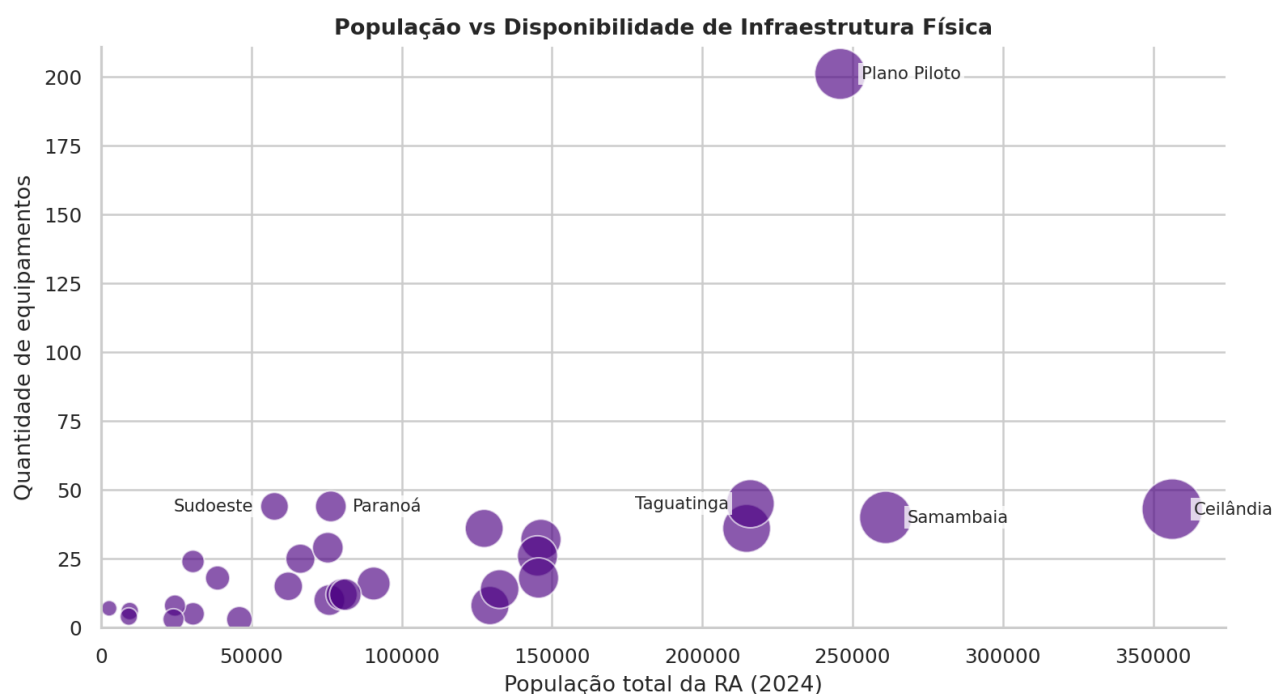


Figura 5 - Relação entre população total da RA e quantidade de equipamentos físicos disponíveis.

O gráfico de dispersão utiliza o eixo horizontal para indicar a população total da RA em 2024 e o eixo vertical para indicar a quantidade de equipamentos físicos disponíveis. Cada bolha representa uma Região Administrativa; o tamanho da bolha reforça visualmente a população.

RA	População 2024	Equipamentos	Equipamentos por 100 mil hab.
Ceilândia	356.361	43	12,07
Samambaia	261.025	40	15,32
Plano Piloto	245.902	201	81,74
Taguatinga	215.979	45	20,84
Planaltina	214.753	36	16,76
Sudoeste/Octogonal	57.672	44	76,29

Leitura estratégica: o gráfico responde se a infraestrutura acompanha a demanda populacional. A análise revela desequilíbrio: o Plano Piloto possui 81,74 equipamentos por 100 mil habitantes, enquanto Ceilândia possui 12,07 e Samambaia 15,32. Portanto, a distribuição física de equipamentos não parece proporcional apenas à população residente.

8.5 Estabilidade e variação dos custos mensais de PEV

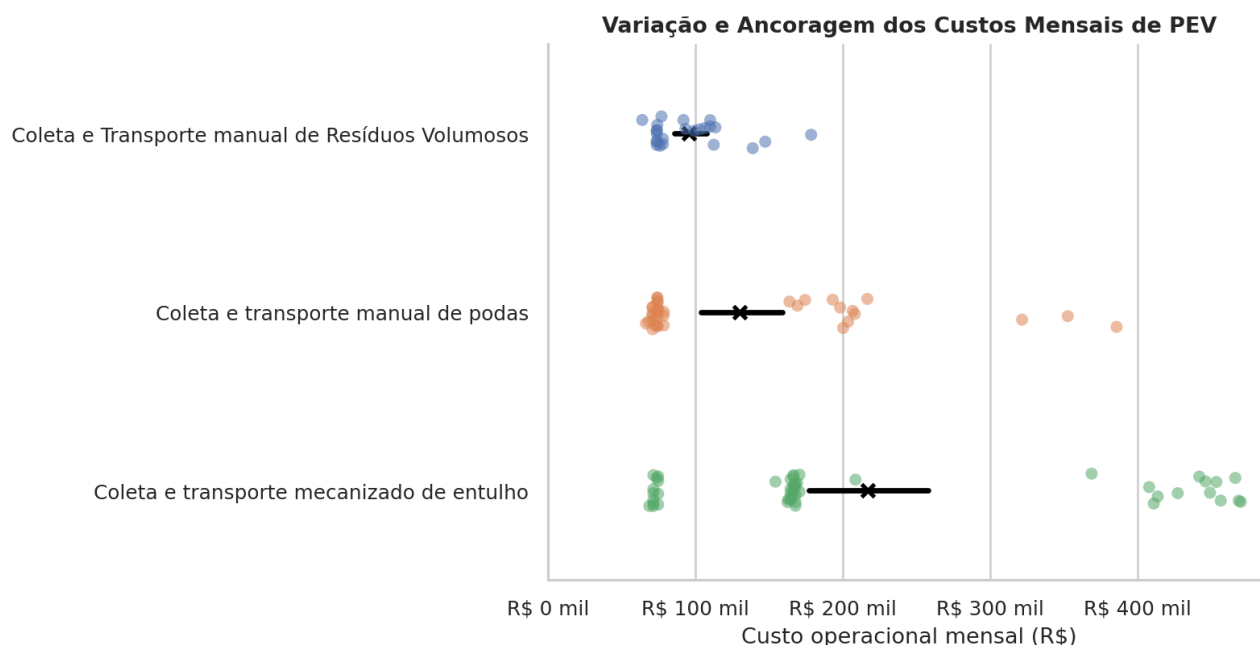


Figura 6 - Dispersão dos custos mensais por categoria operacional de PEV.

O gráfico de dispersão por categoria mostra no eixo vertical os tipos de despesas operacionais e no eixo horizontal os valores financeiros em reais. Cada ponto representa um gasto mensal observado. O marcador preto em formato de X indica a média histórica daquela categoria.

Categoria	Média	Desvio padrão	Mínimo	Máximo
Coleta e Transporte manual de Resíduos Volumosos	R\$ 95.599,49	R\$ 28.234,79	R\$ 63.953,17	R\$ 178.568,62
Coleta e transporte manual de podas	R\$ 130.028,38	R\$ 87.723,57	R\$ 66.435,11	R\$ 385.965,53
Coleta e transporte mecanizado de entulho	R\$ 216.998,19	R\$ 142.080,39	R\$ 68.757,46	R\$ 470.264,01
Custo total	R\$ 483.092,29	R\$ 235.058,61	R\$ 291.357,33	R\$ 1.006.593,76

Leitura estratégica: categorias com pontos concentrados ao redor da média indicam custos mais estáveis, enquanto categorias com pontos muito espalhados indicam volatilidade financeira. A categoria de coleta e transporte mecanizado de entulho possui média elevada e grande dispersão, demonstrando impacto relevante sobre o orçamento. O custo total, embora não esteja no gráfico principal de dispersão, chegou a ultrapassar um milhão de reais em dezembro de 2025.

9. Insights e descobertas

Insight 1 - O fim do ano deve ser tratado como período crítico de operação: Os dados mostram picos recorrentes de coleta domiciliar no último trimestre, especialmente em dezembro. Isso indica que o planejamento operacional não deve ser uniforme ao longo do ano. A gestão pode antecipar reforço de frota, ampliar equipes temporárias e revisar rotas antes dos meses de maior demanda.

Insight 2 - O Lote III exige atenção prioritária no planejamento de capacidade: O Lote III apresentou o maior volume acumulado de coleta domiciliar no período analisado, com 825.112,81 toneladas. Isso sugere que esse lote deve receber atenção especial em análises de capacidade, dimensionamento de frota e priorização de rotas.

Insight 3 - A infraestrutura está concentrada e precisa ser analisada por demanda real: O Plano Piloto concentra a maior quantidade de equipamentos, mas RAs mais populosas, como Ceilândia e Samambaia, possuem menor disponibilidade relativa. O dado não significa automaticamente erro de distribuição, pois o fluxo diário e o perfil urbano também influenciam a demanda, mas revela a necessidade de um indicador de cobertura mais refinado no dashboard.

Insight 4 - O entulho mecanizado é um grande componente da pressão operacional: O pico de 24.133,78 toneladas de entulho mecanizado no Lote III mostra que esse tipo de resíduo pode atingir volumes semelhantes aos da coleta domiciliar. Portanto, o dashboard deve tratar entulho mecanizado como indicador estratégico, e não apenas como informação complementar.

Insight 5 - Custos de PEV precisam de monitoramento contínuo: A existência de forte dispersão nos custos, somada ao custo total máximo de R\$ 1.006.593,76, demonstra que o acompanhamento financeiro deve ser integrado à análise operacional. Um aumento de volume ou de demanda por entulho e volumosos pode pressionar diretamente o orçamento.

10. Aplicação dos insights no dashboard SmartColeta

Insight aplicado	Visual recomendado	Valor para a gestão
Sazonalidade da coleta	Gráfico de linhas por lote e mês	Permite antecipar picos e planejar reforço operacional.
Concentração de equipamentos	Mapa de calor ou barras horizontais por RA	Mostra rapidamente onde a infraestrutura está concentrada.
Entulho mecanizado	KDE para distribuição e área empilhada para participação mensal	Evidencia o peso operacional do entulho e sua variação.
População versus infraestrutura	Gráfico de dispersão ou bolhas	Aponta RAs com possível déficit ou excesso relativo de equipamentos.
Custos de PEV	Dispersão, barras empilhadas ou série temporal financeira	Permite acompanhar volatilidade e categorias que encarecem a operação.

11. Justificativa dos Insights Utilizados no Projeto

Os insights apresentados neste documento foram selecionados por sua capacidade de transformar dados operacionais, demográficos, estruturais e financeiros em informações úteis para a tomada de decisão. Cada insight está diretamente relacionado a um problema relevante da gestão da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal, como sazonalidade da demanda, concentração de infraestrutura, distribuição desigual de equipamentos, pressão operacional do entulho mecanizado e variação dos custos de PEV.

A importância desses insights está no fato de que eles não se limitam à descrição dos gráficos. Eles permitem compreender padrões, identificar gargalos e orientar decisões práticas para gestores públicos, empresas responsáveis pela coleta e equipes técnicas envolvidas no planejamento operacional.

11.1 Insight 1 - O fim do ano deve ser tratado como período crítico de operação

Gráfico relacionado: Figura 2 - Evolução mensal da coleta domiciliar por lote entre 2023 e 2025.

Insight identificado: Existência de sazonalidade na coleta domiciliar, com picos recorrentes no fim do ano.

Esse insight é importante porque evidencia a existência de sazonalidade na coleta domiciliar. Os dados mostram picos recorrentes no último trimestre, principalmente em dezembro, indicando que a operação não deve ser planejada da mesma forma durante todos os meses do ano.

No contexto da gestão da coleta, esse comportamento permite antecipar decisões operacionais. Em vez de reforçar equipes apenas quando a demanda já aumentou, os gestores podem se preparar previamente para os meses mais críticos, ajustando frota, equipes, turnos e rotas.

Decisões que esse insight pode apoiar:

- reforço operacional no fim do ano;
- revisão do planejamento mensal;
- priorização de áreas com maior crescimento no período;
- prevenção de atrasos na coleta.

11.2 Insight 2 - O Lote III exige atenção prioritária no planejamento de capacidade

Gráfico relacionado: Figura 2 - Evolução mensal da coleta domiciliar por lote entre 2023 e 2025.

Insight identificado: O Lote III concentra o maior volume acumulado e registra o maior pico mensal da série analisada.

Esse insight é relevante porque o Lote III apresentou o maior volume acumulado de coleta domiciliar no período analisado, totalizando 825.112,81 toneladas. Além disso, também registrou o maior pico mensal da série, com 28.709,10 toneladas em dezembro de 2025.

Essa informação é estratégica porque permite identificar qual lote exerce maior pressão sobre a operação. Se o Lote III apresenta maior volume acumulado e maior pico mensal, ele deve receber atenção especial no dimensionamento de frota, definição de equipes, análise de capacidade e revisão de rotas.

Decisões que esse insight pode apoiar:

- priorização do Lote III em análises futuras;
- avaliação da suficiência da frota;
- reforço da capacidade operacional;
- acompanhamento mais frequente dos indicadores desse lote.

11.3 Insight 3 - A infraestrutura está concentrada e precisa ser analisada por demanda real

Gráficos relacionados: Figura 3 - Concentração estratégica de equipamentos por RA; Figura 5 - População versus disponibilidade de infraestrutura física.

Insight identificado: A distribuição dos equipamentos não acompanha proporcionalmente apenas a população residente.

Esse insight é importante porque mostra que a distribuição dos equipamentos não acompanha proporcionalmente apenas a população residente. O Plano Piloto concentra 201 equipamentos, enquanto regiões mais populosas, como Ceilândia e Samambaia, possuem quantidades menores em termos relativos.

Entretanto, esse dado não deve ser interpretado automaticamente como erro de distribuição. A demanda por equipamentos pode ser influenciada por outros fatores, como fluxo diário de pessoas, presença de áreas comerciais, perfil administrativo, atividade econômica, turismo, eventos e uso do espaço urbano.

Por isso, a principal contribuição desse insight é indicar a necessidade de uma análise mais refinada da infraestrutura. A gestão não deve considerar apenas a população residente, mas também outros critérios de demanda real.

Decisões que esse insight pode apoiar:

- reavaliar a cobertura dos equipamentos;
- identificar possíveis déficits relativos;
- comparar população e infraestrutura;
- investigar regiões com alta concentração;
- desenvolver indicadores mais completos de atendimento.

11.4 Insight 4 - O entulho mecanizado é um grande componente da pressão operacional

Gráfico relacionado: Figura 4 - Distribuição estatística dos volumes mensais de coleta domiciliar e entulho mecanizado.

Insight identificado: O entulho mecanizado possui peso operacional elevado e pode atingir volumes próximos aos da coleta domiciliar.

Esse insight é relevante porque mostra que o entulho mecanizado possui peso operacional elevado e pode atingir volumes próximos aos da coleta domiciliar em determinados lotes e períodos. O pico identificado de 24.133,78 toneladas no Lote III demonstra que esse tipo de resíduo não deve ser tratado como demanda secundária.

Na prática, resíduos como entulho, volumosos e materiais de construção exigem logística específica, equipamentos adequados, custos próprios e planejamento diferenciado. Se esse indicador não for acompanhado de forma estratégica, ele pode gerar sobrecarga operacional e aumento dos custos.

Decisões que esse insight pode apoiar:

- monitorar o entulho mecanizado como indicador próprio;
- planejar equipamentos específicos para esse tipo de resíduo;
- avaliar sua participação no volume total;
- relacionar sua variação com os custos operacionais.

11.5 Insight 5 - Custos de PEV precisam de monitoramento contínuo

Gráfico relacionado: Figura 6 - Dispersão dos custos mensais por categoria operacional de PEV.

Insight identificado: Os custos de PEV apresentam grande variação entre categorias e períodos, exigindo acompanhamento financeiro contínuo.

Esse insight é importante porque demonstra que os custos de PEV apresentam grande variação entre categorias e períodos. O custo total máximo chegou a R\$ 1.006.593,76 em dezembro de 2025, indicando que determinados meses ou categorias podem pressionar fortemente o orçamento.

A análise da dispersão dos custos permite identificar quais despesas são mais estáveis e quais apresentam maior volatilidade. Categorias como coleta e transporte mecanizado de entulho e coleta manual de podas possuem grande variação, o que exige acompanhamento constante.

Decisões que esse insight pode apoiar:

- monitorar categorias que encarecem a operação;
- prever impactos financeiros;
- relacionar aumento de volume com aumento de custo;
- revisar planejamento orçamentário;

- justificar ações preventivas de controle.

11.6 Síntese da relevância dos insights

Em conjunto, os cinco insights contribuem para uma gestão mais preventiva, estratégica e orientada por dados. Eles ajudam a responder perguntas essenciais para o planejamento da coleta: quando a demanda aumenta, qual lote exige maior capacidade, onde a infraestrutura está concentrada, qual tipo de resíduo gera maior pressão operacional e quais custos precisam ser acompanhados com mais atenção.

Dessa forma, os insights fortalecem o papel do SmartColeta como ferramenta de apoio à decisão, permitindo que os dados analisados sejam convertidos em ações práticas para melhorar o planejamento, reduzir desperdícios, priorizar áreas críticas e aprimorar a eficiência da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal.

12. Limitações da análise

- A análise utiliza bases tratadas e consolidadas, mas não incorpora dados de GPS em tempo real da frota.
- Os gráficos indicam padrões e oportunidades de decisão, mas não substituem validação operacional com equipes de campo.
- A relação entre população e infraestrutura deve considerar também fluxo diário, tipo de ocupação urbana, atividade econômica e área territorial da RA.
- A análise de rotas ainda é indireta; uma etapa futura pode aplicar algoritmos de roteirização e simulação logística.

13. Conclusão

O Documento de Insights mostra que os dados do SmartColeta - DF conseguem revelar padrões relevantes para a gestão da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal. A análise identificou sazonalidade na coleta domiciliar, concentração desigual de equipamentos, forte impacto do entulho mecanizado e variações expressivas nos custos operacionais de PEV.

A principal contribuição do algoritmo analítico está em transformar registros operacionais em descobertas acionáveis. Com isso, o dashboard deixa de ser apenas uma tela de visualização e passa a funcionar como ferramenta de apoio à decisão, permitindo que gestores compreendam onde estão os gargalos, quais regiões exigem atenção e quais custos precisam ser monitorados.

Conclui-se que o SmartColeta possui potencial para apoiar uma gestão mais eficiente, preventiva e orientada por dados, contribuindo para melhor planejamento logístico, uso racional dos recursos e aprimoramento da coleta de resíduos no Distrito Federal.

Apêndice A - Script analítico utilizado

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# CONFIGURAÇÕES DE DESIGN
# =====
sns.set_style('whitegrid')
sns.set_palette('magma')

file_path = 'Base_dados_SMART_tratada.xlsx'
df_mensal = pd.read_excel(file_path, sheet_name='base_mensal_consolidada')
df_equip = pd.read_excel(file_path, sheet_name='equipamentos_por_ra')
df_custos = pd.read_excel(file_path, sheet_name='custos_operacao_pev')
df_pop = pd.read_excel(file_path, sheet_name='populacao_df')

fig, axes = plt.subplots(3, 2, figsize=(20, 24))
fig.suptitle('Análise Estratégica de Resíduos Sólidos - DF', fontsize=22,
fontweight='bold', y=0.98)

# =====
# GRÁFICO 1: Sazonalidade da Coleta Domiciliar (Lineplot)
# =====
ax1 = axes[0, 0]
df_domiciliar = df_mensal[df_mensal['indicador'] == 'Coleta Domiciliar (t)'].copy()
df_dom_agg = df_domiciliar.groupby(['data_referencia',
'categoria'])['valor'].sum().reset_index()

sns.lineplot(data=df_dom_agg, x='data_referencia', y='valor', hue='categoria',
marker='o', linewidth=2.5, ax=ax1, palette='viridis')

ax1.set_title('Sazonalidade e Picos da Coleta Domiciliar (2023-2025)', fontsize=16,
fontweight='bold')
ax1.set_xlabel('Mês/Ano', fontsize=12)
ax1.set_ylabel('Volume (Toneladas)', fontsize=12)
ax1.set_ylim(bottom=0)
sns.despine(ax=ax1)

# =====
# GRÁFICO 2: Distribuição de Equipamentos por RA (Heatmap)
# =====
ax2 = axes[0, 1]
```

```

top_ras = df_equip['regiao_administrativa'].value_counts().head(15).index
df_equip_top = df_equip[df_equip['regiao_administrativa'].isin(top_ras)]
equip_matrix = pd.crosstab(df_equip_top['regiao_administrativa'],
df_equip_top['tipo_equipamento'])

sns.heatmap(equip_matrix, cmap='YlOrRd', annot=True, fmt='d', linewidths=.5, ax=ax2,
cbar=False)

ax2.set_title('Concentração Estratégica de Equipamentos por RA', fontsize=16,
fontweight='bold')
ax2.set_xlabel('Tipo de Equipamento', fontsize=12)
ax2.set_ylabel('Região Administrativa', fontsize=12)

# =====
# GRÁFICO 3: Impacto Domiciliar vs Entulho Mecanizado (KDE Plot / Densidade)
# =====
ax3 = axes[1, 0]
df_impacto = df_mensal[df_mensal['indicador'].isin(['Coleta Domiciliar (t)',
'Entulho Mecanizado (t)'])]

sns.kdeplot(data=df_impacto, x='valor', hue='indicador', fill=True,
common_norm=False, palette='mako', alpha=0.6, linewidth=0, ax=ax3)

ax3.set_title('Distribuição de Volume: Lixo Domiciliar vs Entulho Mecanizado',
fontsize=16, fontweight='bold')
ax3.set_xlabel('Volume Mensal Coletado (Toneladas)', fontsize=12)
ax3.set_ylabel('Densidade de Frequência', fontsize=12)
sns.despine(ax=ax3)

# =====
# GRÁFICO 4: Correlação Demográfica vs Infraestrutura (Bubble Scatter Plot)
# =====
ax4 = axes[1, 1]
df_pop_24 = df_pop[df_pop['ano'] ==
2024].groupby('regiao_administrativa')['pop_total'].sum().reset_index()
df_equip_count =
df_equip.groupby('regiao_administrativa').size().reset_index(name='qtd_equipamentos'
)
df_corr = pd.merge(df_pop_24, df_equip_count, on='regiao_administrativa',
how='inner')

sns.scatterplot(data=df_corr, x='pop_total', y='qtd_equipamentos', size='pop_total',
sizes=(50, 1000), alpha=0.7, color='indigo', ax=ax4, legend=False)

```

```

ax4.set_xlim(left=0)
ax4.set_ylim(bottom=0)
ax4.margins(x=0.15, y=0.15)

# Seleção das RAs extremas para destaque
top_pop = df_corr.nlargest(4, 'pop_total')
top Equip = df_corr.nlargest(4, 'qtd_equipamentos')
pontos_destaque = pd.concat([top_pop, top Equip]).drop_duplicates()

offset_x = df_corr['pop_total'].max() * 0.022

# --- AJUSTE CONDICIONAL FINAL DE POSIÇÃO E NOME DOS TEXTOS ---
for idx, row in pontos_destaque.iterrows():
    ra_nome = row['regiao_administrativa']

    # Define o nome que aparecerá no gráfico
    nome_exibicao = ra_nome

    # Configurações padrão (para a maioria das RAs)
    x_pos = row['pop_total'] + offset_x
    y_pos = row['qtd_equipamentos']
    alinhamento_h = 'left'
    alinhamento_v = 'center'

    # Customização individual para evitar colisões específicas
    if ra_nome == 'Sudoeste/Octogonal':
        nome_exibicao = 'Sudoeste' # Ajuste: Encurta o nome para não
cortar o eixo
        x_pos = row['pop_total'] - offset_x
        y_pos = row['qtd_equipamentos'] + 2.5
        alinhamento_h = 'right'
        alinhamento_v = 'bottom'
    elif ra_nome == 'Taguatinga':
        x_pos = row['pop_total'] - offset_x
        alinhamento_h = 'right'

    ax4.text(x_pos, y_pos,
             nome_exibicao, fontsize=10, ha=alinhamento_h, va=alinhamento_v, # Agora
usa a variável nome_exibicao
             bbox=dict(facecolor='white', alpha=0.7, edgecolor='none', pad=1.5))

ax4.set_title('População vs Disponibilidade de Infraestrutura Física', fontsize=16,
fontweight='bold')
ax4.set_xlabel('População Total da RA', fontsize=12)

```

```
ax4.set_ylabel('Quantidade de Equipamentos', fontsize=12)
sns.despine(ax=ax4)

# =====
# GRÁFICO 5: Estabilidade vs Variação nos Custos PEV (Stripplot + Pointplot)
# =====
ax5 = axes[2, 0]
df_custos_filtered = df_custos[df_custos['categoria'] != 'Custo total']

sns.stripplot(data=df_custos_filtered, x='valor', y='categoria', hue='categoria',
              jitter=True, size=8, alpha=0.6, ax=ax5, legend=False)
sns.pointplot(data=df_custos_filtered, x='valor', y='categoria', color='black',
              markers="x", linestyle="", ax=ax5)

ax5.set_xlim(left=0)
ax5.set_title('Variação e Ancoragem dos Custos Mensais de PEV', fontsize=16,
             fontweight='bold')
ax5.set_xlabel('Custo Operacional Mensal (R$)', fontsize=12)
ax5.set_ylabel('')
sns.despine(ax=ax5)

fig.delaxes(axes[2, 1])

plt.tight_layout(pad=4.0, h_pad=4.0, w_pad=3.0)
plt.show()
```

Referências

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA — IBGE. Cidades e Estados: Distrito Federal/Brasília. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 07 jun. 2026.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL — SLU-DF. Dias e Horários das Coletas. Disponível em: <https://www.slu.df.gov.br>. Acesso em: 07 jun. 2026.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL — SLU-DF. Coleta Convencional. Disponível em: <https://www.slu.df.gov.br/coleta-convencional>. Acesso em: 07 jun. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESÍDUOS E MEIO AMBIENTE — ABREMA/ABRELPE. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. Disponível em: <https://abrelpe.org.br>. Acesso em: 07 jun. 2026.

BRASIL. Ministério das Cidades. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento — SNIS. Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades>. Acesso em: 07 jun. 2026.

A elaboração deste documento contou com o apoio das ferramentas de inteligência artificial ChatGPT e Gemini, utilizadas como suporte à estruturação, revisão textual e aprimoramento da redação, sob supervisão e validação dos autores.